

Práctica en aula: Del ADN a la proteína

Bioinformática

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

Lucía Xufang Cruz Toste

Carlota Ayala Pérez

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Esta práctica recorre la replicación, la transcripción, la traducción, el *splicing* alternativo y la relación entre secuencia y estructura proteica. Las respuestas y el código ejecutable de los seis ejercicios están en `ejercicios-01.ipynb`. El informe de entrega está en `Informe_Del_ADN_a_la_Proteina.pdf` y su fuente editable en LaTeX en `Informe_Del_ADN_a_la_Proteina.tex`.

1. Ejercicio 1. Replicación del ADN

Secuencia inicial:

- Hebra 1: 5' - ATG CCG TTA GCT - 3'
- Hebra 2: 3' - TAC GGC AAT CGA - 5'

En una ronda de replicación semiconservativa se obtienen dos moléculas, cada una con una hebra antigua y una nueva:

Molécula hija	Hebra 5' → 3'	Hebra 3' → 5'
1	ATG CCG TTA GCT (original)	TAC GGC AAT CGA (nueva)
2	ATG CCG TTA GCT (nueva)	TAC GGC AAT CGA (original)

La **helicasa** separa las hebras [1]; la **primasa** fabrica cebadores de ARN; la **ADN polimerasa** sintetiza ADN complementario en dirección 5' → 3' y corrige algunos errores; y la **ligasa** une fragmentos de ADN, como los de Okazaki. Si un error de copia escapa a la reparación y queda fijado, puede transmitirse a las células hijas. Su efecto depende de la posición y del cambio concreto; una mutación también puede ser silenciosa.

La extensión con Biopython obtiene TACGGCAATCGA mediante `complement()` al alinear ambas hebras en sentidos opuestos, y AGCTAACGGCAT mediante `reverse_complement()` al escribir la hebra complementaria en dirección 5' → 3'. El resultado coincide con la resolución manual.

2. Ejercicio 2. Transcripción del ADN a ARN

Para 5'-ATG CCT GAA TGC-3' / 3'-TAC GGA CTT ACG-5', la **hebra molde** es la segunda. La ARN polimerasa la lee de 3' a 5' y sintetiza **5'-AUG CCU GAA UGC-3'**. El transcrito coincide con la hebra codificante al sustituir T por U.

El **promotor** participa en el inicio y la regulación de la transcripción; no es posible señalar sus bases exactas con estas doce bases aisladas. La **región codificante** (CDS) es la parte que se traduce a aminoácidos. Un transcrito puede contener además regiones no traducidas (UTR), de modo que no todo el ARN transcrito es CDS.

La extensión lee `ejercicio2_real.fasta` con `SeqIO.read()` y produce AUGCCUGAAUGC. Al invertir el papel de las hebras, la complementaria inversa tomada como nueva hebra codificante produciría GCAUUCAGGCAU. Es un experimento de orientación: no demuestra que el gen original se transcriba en ambos sentidos.

3. Ejercicio 3. Traducción del ARNm a proteína

Codón de 5'-AUG UAU GCU UAA-3'	Interpretación
AUG	Inicio y metionina (Met)
UAU	Tirosina (Tyr)
GCU	Alanina (Ala)
UAA	Parada; no añade aminoácido

La proteína es **Met–Tyr–Ala**. `Bio.Seq.translate()` devuelve MYA*; el asterisco representa la señal de parada, no un cuarto aminoácido.

Si el AUG inicial cambiase a GUG, ese codón codificaría valina en el código genético estándar, pero en este contexto eucariota podría perderse el inicio de traducción en esa posición; podría existir otro inicio aguas abajo. Si UAA desapareciese, la traducción podría continuar en el mismo marco hasta un codón de parada posterior, con posibles efectos en longitud y función. No se puede predecir el resultado final sin la secuencia posterior.

4. Ejercicio 4. *Splicing* alternativo

En un gen hipotético con exones 1–2–3–4–5, dos combinaciones posibles son **1–2–4–5** y **1–3–5**, si se conservan señales de empalme compatibles. La inclusión de exones distintos puede alterar la secuencia y los dominios de las proteínas resultantes; también puede cambiar solo regiones no traducidas o generar ARN que no llegue a producir una proteína estable. Por eso hace falta conocer la secuencia y el marco de lectura para predecir una función concreta.

Ejemplo real: FGFR2. La selección de las regiones IIIb y IIIc modifica parte del dominio extracelular y puede cambiar la unión a ligandos. El notebook consulta los transcritos de FGFR2 anotados en Ensembl [2] y **compara dos variantes concretas** de RefSeq, NM_022970 (IIIb) y NM_000141 (IIIc). Descarga sus registros GenBank, extrae las CDS y muestra las longitudes de ARNm y proteína y los tramos proteicos distintos. Las versiones y longitudes se imprimen durante la ejecución: dependen de la anotación recuperada. El número total de transcritos de Ensembl no equivale al número demostrado de proteínas funcionales, y la comparación de secuencias por sí sola no atribuye todas las diferencias a un único exón.

El *splicing* aumenta la variedad de productos de ARN y, en algunos casos, de proteínas sin añadir genes. Su regulación puede variar entre tejidos.

5. Ejercicio 5. Secuencia y estructura de las proteínas

En **Met-Ile-Ser-Gly-Val-Lys-His**, el extremo **N-terminal** es Met y el **C-terminal** es His. El orden de los residuos condiciona las interacciones que permiten el plegamiento y, por tanto, la función; el entorno celular también importa.

Si un residuo hidrofóbico enterrado en el núcleo se sustituyera por otro hidrofílico, podría disminuir la estabilidad o cambiar el plegamiento. El efecto exacto dependería del residuo y de su entorno: no toda sustitución causa pérdida de función.

Como extensión se representa la **GFP (PDB 1EMA)** con py3Dmol. En ella se observa un barril de láminas beta que rodea la región central del cromóforo. Una mutación que alterase interacciones necesarias para mantener esa estructura podría afectar al plegamiento o a la fluorescencia. La visualización interactiva se abre desde el notebook y usa primero el archivo local `pdb1ema.ent`.

6. Ejercicio 6. Actividad integradora

Se emplea el registro humano de insulina NCBI RefSeq **NM_000207.3**. El notebook descarga su registro GenBank, extrae la **CDS de 333 nucleótidos** y la guarda en `insulina_CDS_NM_000207_3.fasta` al ejecutarse. Esta CDS

del transcrito ya procesado sirve como modelo compacto para los tres pasos: no representa un locus genómico con intrones ni una simulación molecular completa de una horquilla de replicación.

1. **Replicación:** se calcula la hebra complementaria y se muestran dos moléculas hijas con una hebra original y otra nueva.
2. **Transcripción:** la hebra molde $3' \rightarrow 5'$ determina el ARNm $5' \rightarrow 3'$, equivalente a transcribir la hebra codificante mediante Biopython.
3. **Traducción:** el ARNm produce una **preproinsulina de 110 aminoácidos**, antes del procesamiento que da lugar a la insulina madura. El codón de parada no se incluye como aminoácido.

El pipeline muestra la longitud completa procesada y abrevia solo la **presentación** de las secuencias largas. En el registro de ejecución anterior, la salida comenzaba con ADN ATGGCCCTGTGGATG..., ARNm AUGGCCCUGUGGAUG... y proteína MALWMRLLPLLALLALW....

Reflexión: un error de replicación que se fije en el ADN puede persistir en una línea celular y afectar a futuros transcritos; un error aislado de transcripción o traducción suele afectar a moléculas concretas, sin modificar el ADN. Esto no implica que toda mutación cambie una proteína ni que toda proteína derivada de un alelo mutado sea necesariamente defectuosa.

Bibliografía

- [1] Alberts, B. et al. (2014). *Molecular Biology of the Cell*. Garland Science.
- [2] Base de datos Ensembl. Búsqueda de *Homo sapiens*, Gen FGFR2. Wellcome Trust Sanger Institute. <https://www.ensembl.org/>
- [3] Google. *Gemini* (Modelo de lenguaje grande). Asistente utilizado para la corrección de formato y redacción, Google; 2026.